

1. 题目深度解构

题意重述

给定一条闭合折线，保安沿折线按固定方向巡逻。每条线段上，保安的视野方向固定为该线段的前进方向，视野是一个半径为 r 、半角为 a 的扇形。

有 m 个展品点。要求统计：

对于每个 $k = 0, 1, \dots, m$ ，保安在巡逻路线上的哪些位置能同时看到恰好 k 个展品，并输出这些位置的总长度。

线段端点是否能看见不重要，因为端点长度为 0 ，不会影响答案。

约束分析

$$n, m \leq 2000$$

所以：

$$n \times m \leq 4 \times 10^6$$

这是可以接受的。

每条线段上处理所有展品，如果每个展品能在 $O(1)$ 内转化成区间，再对区间端点排序扫描，那么复杂度为：

$$O(nm \log m)$$

在 3 秒、1024 MB 限制下是合理的。

题目类型判定

这是计算几何 + 区间扫描题。

核心不是复杂几何，而是把“移动点的扇形视野”转化成“线段上的可见区间”。

2. 思维路径推导

朴素想法

最暴力的想法是：枚举保安在线段上的很多位置，判断每个位置能看到几个展品。

但保安的位置是连续的，不能离散采样。采样会产生误差，而且无法保证答案精确到 $1e-6$ 。

所以必须找到每个展品在哪些连续位置可见。

关键观察

固定一条巡逻线段，保安的前进方向是固定的。

固定一个展品 Q ，随着保安在线段上移动， Q 是否可见只和保安在线段上的参数位置有关。

更重要的是：

对于一条固定线段和一个固定展品，展品可见的位置一定是一个区间。

这是本题的核心 Aha moment。

坐标系转化

考虑一条线段：

$$A \rightarrow B$$

长度为：

$$L = |B - A|$$

单位方向向量为：

$$\vec{u} = \frac{B - A}{|B - A|}$$

设保安在线段上的位置为：

$$P(t) = A + t\vec{u}, \quad 0 \leq t \leq L$$

对于展品点 Q ，把它放到以 A 为原点、以 u 为 x 轴的局部坐标系里。

令：

$$X = (Q - A) \cdot \vec{u}$$

表示展品在前进方向上的投影距离。

令：

$$Y = \vec{u} \times (Q - A)$$

表示展品到当前线段所在直线的有向垂直距离。

当保安在 $P(t)$ 时，展品相对保安的位置是：

$$(X - t, Y)$$

记：

$$s = X - t$$

那么 s 是展品在保安前方方向上的距离。

展品在扇形内需要同时满足两个条件。

第一，角度条件：

$$|Y| \leq s \tan a$$

因为扇形半角是 a 。

第二，距离条件：

$$s^2 + Y^2 \leq r^2$$

同时，由于 $0 < a < 90^\circ$ ，角度条件本身会要求 $s \geq 0$ 。

于是：

$$s \geq \frac{|Y|}{\tan a}$$

并且：

$$s \leq \sqrt{r^2 - Y^2}$$

所以只有当：

$$|Y| \leq r$$

且

$$\frac{|Y|}{\tan a} \leq \sqrt{r^2 - Y^2}$$

时，展品才可能被看见。

此时：

$$s \in \left[\frac{|Y|}{\tan a}, \sqrt{r^2 - Y^2} \right]$$

又因为：

$$s = X - t$$

所以：

$$t = X - s$$

因此保安可见该展品的位置区间是：

$$t \in \left[X - \sqrt{r^2 - Y^2}, X - \frac{|Y|}{\tan a} \right]$$

最后再和当前线段范围 $[0, L]$ 取交集即可。

问题转化

对于每条线段：

- 1. 对每个展品算出一个可见区间。
- 2. 得到最多 m 个区间。
- 3. 在线段上扫描这些区间端点。
- 4. 某段连续长度内覆盖区间数为 k ，就把这段长度加到 $ans[k]$ 。

这就是标准的区间覆盖计数。

3. Trick 与陷阱

Trick 点拨

本题的关键 Trick 是局部坐标系。

把展品相对线段起点 A 投影到：

- 前进方向；
- 垂直方向；

之后，二维扇形问题就变成了一维参数 t 上的区间问题。

另一个 Trick 是扫描线：

区间 $[l, r]$ 转化为：

(l, +1)
(r, -1)

排序后从左到右扫，当前覆盖数就是当前位置能看到的展品数量。

易错点

- 1. 输入的 a 是半角，不是整个视野角度。题目说 central angle 是 $2a$ 。
- 2. 最后一条线段是：

$$p_n \rightarrow p_1$$

不要漏掉闭合边。

- 1. 线段端点不计入巡逻点，但端点长度为 0 ，对总长度没有影响，不需要特殊处理。
- 2. 要使用 `long double`，最后输出足够多位小数。
- 3. 如果 $|Y| > r$ ，展品一定不可见，因为垂直距离已经超过视野半径。
- 4. 区间必须和 $[0, L]$ 取交集。

4. 代码实现 C++23

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

using i64 = long long;
using ld = long double;

struct P {
    ld x, y;
};

P operator-(P a, P b) {
    return {a.x - b.x, a.y - b.y};
}

ld dot(P a, P b) {
    return a.x * b.x + a.y * b.y;
}

ld cross(P a, P b) {
    return a.x * b.y - a.y * b.x;
}

void solve() {
    int n, m;
    ld r, a;
    cin >> n >> m >> r >> a;

    vector<P> p(n), q(m);

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> p[i].x >> p[i].y;
    }

    for (int i = 0; i < m; i++) {
        cin >> q[i].x >> q[i].y;
    }

    const ld pi = acosl(-1.0L);
    ld tg = tanl(a * pi / 180.0L);

    vector<ld> ans(m + 1);

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        P A = p[i];
        P B = p[(i + 1) % n];

        P v = B - A;
        ld L = hypotl(v.x, v.y);
        P u = {v.x / L, v.y / L};
```

```

vector<pair<ld, int>> e;
e.reserve(2 * m);

for (auto Q : q) {
    P w = Q - A;

    ld x = dot(w, u);
    ld y = cross(u, w);
    ld ay = fabs1(y);

    if (ay > r + 1E-12L) {
        continue;
    }

    ld hi2 = r * r - ay * ay;
    if (hi2 < 0) {
        hi2 = 0;
    }

    ld hi = sqrt1(hi2);
    ld lo = ay / tg;

    if (lo > hi + 1E-12L) {
        continue;
    }

    ld l = x - hi;
    ld rr = x - lo;

    l = max<ld>(l, 0);
    rr = min<ld>(rr, L);

    if (l < rr) {
        e.push_back({l, 1});
        e.push_back({rr, -1});
    }
}

sort(e.begin(), e.end());

ld last = 0;
int cur = 0;

for (auto [x, d] : e) {
    if (x > last) {
        ans[cur] += x - last;
        last = x;
    }
    cur += d;
}

if (last < L) {
    ans[cur] += L - last;
}

```

```

    }
}

cout << fixed << setprecision(15);

for (int i = 0; i <= m; i++) {
    cout << ans[i] << '\n';
}
}

int main() {
    cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);

    solve();

    return 0;
}

```

复杂度：

$$O(nm \log m)$$

空间复杂度：

$$O(m)$$

5. 总结与启示

难度评分

预估 Codeforces Rating：

$$2000 \sim 2200$$

这题的实现不长，但需要准确完成几何建模。

核心启示

连续移动视野问题，不要采样；固定目标后，优先判断“可行位置集合”能否转化为区间。

同类习题推荐

1. Codeforces 1000C - Covered Points Count
练习区间覆盖次数统计。
2. AtCoder ABC221 D - Online games
练习扫描线统计“恰好覆盖 k 次”的长度。
3. CSES - Point Location Test
练习点积、叉积和二维几何坐标变换。